Tech Art 1 — cours

Un document par leçon, pour des débutants qui découvrent le C++ avec openFrameworks. Chaque cours s'appuie sur une paire de fichiers `ofAppNN.h` / `ofAppNN.cpp` du dossier parent ; le document explique les structures du langage et les idées de création d'image qu'il utilise, sans entrer dans l'organisation interne d'openFrameworks.

#	Cours	Fichiers	Ce qu'on apprend
—	Préparation de l'environnement	aucun	installer Visual Studio 2026 et openFrameworks, créer un projet, compiler
00	Premier contact	ofApp00 puis ofApp00a	repère de l'écran, fonctions et paramètres, variables, couleurs RGBA
01	Variables et opérations	ofApp01	`int`, `float`, `=`, division entière, rayon
02	La boucle `for`	ofApp02	compteur, accumulation, fill et contour
03	Aléatoire	ofApp03	`ofRandom`, graine, boucle à pas
04	Listes	ofApp04	`std::vector`, `std::string`, console
05	Cycle et souris	ofApp05	`setup` / `update` / `draw`, variables partagées
06	Animation	ofApp06	vitesse, `dt`, `if`, rebond
06 bis	Vérité, conditions et boucle de jeu	programmes console	`bool`, `else`, `switch`, `while` / `do`, `&&` `||` `!`, `rand`, boucle de jeu
06 ter	Boucles `for`, chaînes et listes	programmes console	variantes du `for`, objets, fonctions membres de `string`, `vector` initialisés et listes de listes, `enum`
07	Traînée	ofApp07 puis ofApp07a	fonctions, file bornée, `struct`, grandeurs selon l'indice et le temps
08	Les `struct`	programmes console	`struct`, fiches imbriquées, un fichier par struct, fonctions membres
09	Couleur	ofApp09	RGB, HSB, `ofColor`, dégradés
09a	La couleur dans le jeu vidéo et le cinéma	sans code	pipeline, gamut, écrans, banding
10	Image et pixel	ofApp10	`ofImage`, `getColor`, `ofClamp`, `bool`
11	Filtres	ofApp11	double boucle, `return`, `switch`, clavier
11a	Gamma et espace linéaire	ofApp11a	courbe sRGB, `pow`, table précalculée
11b	HDR et tone mapping	ofApp11b	exposition, Reinhard, ACES, tracer une courbe
11c	LUT et étalonnage	ofApp11c	tables de 256, looks, force
11d	YCbCr et compression	ofApp11d	luminance / chrominance, blocs
11e	OKLab	ofApp11e	`struct`, `cbrt`, dégradés, OKLCH

#	Cours	Fichiers	Ce qu'on apprend
11f	Daltonisme	ofApp11f	matrice 3×3, sévérité, accessibilité
11g	Palette et dithering	ofApp11g	plus proche, Bayer, Floyd-Steinberg
12	Pointillisme	ofApp12	grille, distance, proportion
13	Cercle de cercles	ofApp13	`cos`, `sin`, radians, `%`, fusion
14	Filtres géométriques	ofApp14	lecture à l'envers, miroir, vagues, glitch
15	Grille en rotation	ofApp15	centre de case, déphasage, `(float)`
16	Fleurs polaires	ofApp16	polaire, forme libre, `? :`
17	Convolution	ofApp17	noyau, voisins, bords, drapeau
18	Peinture par particules	ofApp18	projet final, `ofFbo`

Illustrations

Les images du dossier `img/` sont générées par `img/generer_a.py` (formes et schémas), `img/generer_b.py` (traitement d'image sur `data/pandaroux.jpg`) et `img/generer_c.py` (bloc couleur avancée), qui reproduisent les rendus des sketches avec Python. Elles nécessitent Pillow, numpy et matplotlib :

```
python3 -m venv venv && venv/bin/pip install pillow numpy matplotlib
venv/bin/python img/generer_a.py
venv/bin/python img/generer_b.py
venv/bin/python img/generer_c.py
```

Des captures d'écran des vrais programmes openFrameworks peuvent les remplacer en gardant les mêmes noms de fichiers.

Code complet dans les cours

Chaque cours se termine par une section « Le code complet, pas à pas », générée depuis les fichiers `ofAppNN.h` / `ofAppNN.cpp` par `inserer_code.py`. Après toute modification du code, relancer :

```
python3 cours/inserer_code.py
```